

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 12

Идея решения задачи: начальный план будем улучшать до получения оптимального.

Составим двойственную задачу к транспортной задаче.

$$Z = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \dots + c_{1n}x_{1n} + \dots + c_{m1}x_{m1} + c_{m2}x_{m2} + \dots + c_{mn}x_{mn} \rightarrow \min$$

[illegible]

Двойственная задача:

$$W = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_n v_n \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \text{OL}_{11} & u_1 + v_1 \leq c_{11} \\ \text{OL}_{12} & u_1 + v_2 \leq c_{12} \\ \dots & \dots \\ \text{OL}_{mn} & u_m + v_n \leq c_{mn} \end{cases}$$

Переменные двойственной задачи называются потенциалами.

Имеем пару двойственных задач:

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} u_1 \left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n} = a_1 \\ \dots \\ x_{m1} + x_{m2} + \dots + x_{mn} = a_m \end{array} \right. \\ v_1 \left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{21} + \dots + x_{m1} = b_1 \\ \dots \\ x_{1n} + x_{2n} + \dots + x_{mn} = b_n \end{array} \right. \\ v_n \left\{ \begin{array}{l} x_{1n} + x_{2n} + \dots + x_{mn} = b_n \\ x_{ij} \geq 0 \ (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{array} \right. \end{cases}$$

$$W = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_{11} \left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 \leq c_{11} \\ \dots \\ u_1 + v_n \leq c_{1n} \end{array} \right. \\ x_{21} \left\{ \begin{array}{l} u_2 + v_1 \leq c_{21} \\ \dots \\ u_m + v_n \leq c_{mn} \end{array} \right. \end{cases}$$

По теореме равновесия для оптимальных решений двойственных задач должны выполняться условия дополняющей нежесткости:

$$\begin{cases} x_{11}(c_{11} - (u_1 + v_1)) = 0 \\ \dots \\ x_{1n}(c_{1n} - (u_1 + v_n)) = 0 \\ x_{21}(c_{21} - (u_2 + v_1)) = 0 \\ \dots \\ x_{mn}(c_{mn} - (u_m + v_n)) = 0 \end{cases}$$

Теорема 4 (необходимое условие оптимальности опорного решения транспортной задачи) Если план перевозок транспортной задачи оптимален, то ему соответствует система из $m+n$ чисел, удовлетворяющих условиям:

$$u_i + v_j = c_{ij}, \text{ для } x_{ij} > 0$$

$$u_i + v_j \leq c_{ij}, \text{ для } x_{ij} = 0$$

Алгоритм проверки плана транспортной задачи на оптимальность:

1. Для каждой базисной переменной x_{ij} составляем систему уравнений

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad (2.4)$$

и находим ее решение.

В системе будет $m+n-1$ уравнений (т.к. в распределительной таблице заполнено $m+n-1$ клеток) и $m+n$ неизвестных. Следовательно, система имеет бесконечно много решений и для нахождения базисного решения можно положить $u_1=0$.

Потенциалы записывают в распределительную таблицу в дополнительный столбец (справа) и строку (внизу).

В силу специфики системы уравнений значения переменных находятся последовательно одно за другим по занятым клеткам (если для клетки известен один из потенциалов, то второй находим из уравнения (2.4)).

2. Для каждой свободной клетки определяем балансы по формуле

$$s_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \quad (2.5)$$

Балансы будем записывать в левый нижний угол клетки. Отсутствие отрицательных балансов – критерий оптимальности решения.

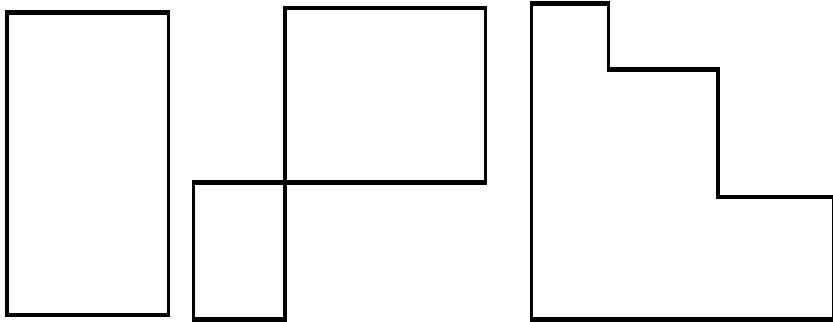
2.2.3 Переход к новому опорному плану, более близкому к оптимальному

План можно улучшить, заполнив клетку с отрицательным балансом. Если таких клеток несколько, то для заполнения выбирают клетку с минимальным отрицательным балансом. Эта клетка определяет переменную, вводимую в базис. Т.к. выбранная клетка присоединяется к занятым, то необходимо освободить одну из занятых клеток.

Циклом пересчета свободной клетки называется замкнутая ломаная линия, все вершины которой (кроме свободной клетки) находятся в заполненных клетках таблицы, звенья располагаются вдоль строк и столбцов, причем в любой вершине соединяются только 2 звена: горизонтальное и вертикальное. Допустимы пересечения звеньев.

Вершинам цикла приписываются чередуясь знаки «+» и «-», начиная со свободной клетки.

Примеры циклов:



Число вершин в
любом цикле –
четно!

Теорема 5 В распределительной таблице для любой свободной клетки существует и притом единственный цикл пересчета.

Сдвигом по циклу пересчета свободной клетки на величину M называется увеличение перевозок в вершинах со знаком «+» и уменьшение перевозок в вершинах со знаком «-» на величину M , где M – минимальная поставка из клеток, которым приписан знак «-».

Теорема 6 Сдвиг по циклу пересчета свободной клетки преобразует допустимое решение транспортной задачи в новое допустимое решение.

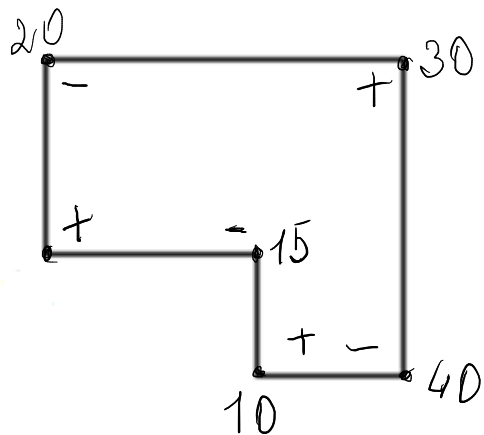
Теорема 7 Допустимый план транспортной задачи является опорным тогда и только тогда, когда из занятых клеток для этого плана клеток нельзя образовать цикл.

Теорема 7 дает способ добавить пропущенную нулевую поставку в случае вырожденного плана.

Алгоритм перехода к новому опорному плану, не увеличивающему значение функции

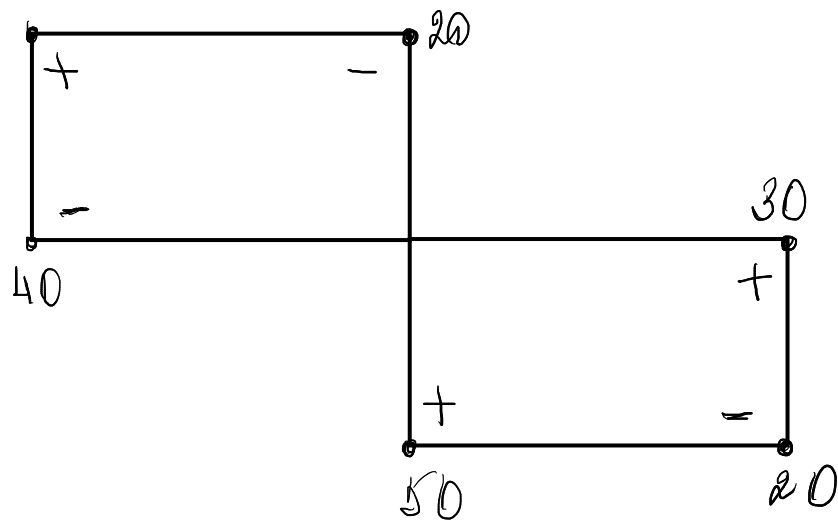
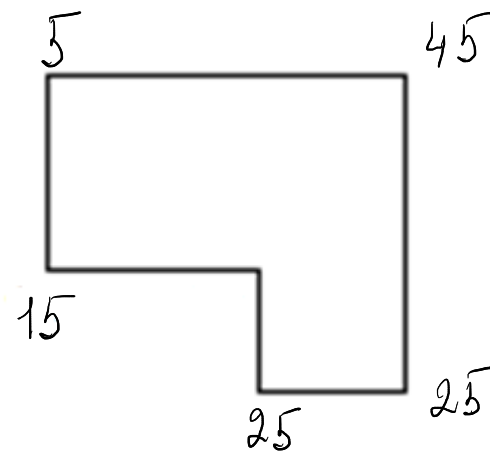
1. Найти свободную клетку с минимальным отрицательным балансом (если таких клеток несколько, выбрать любую).
2. Для выбранной свободной клетки построить цикл пересчета.
3. Осуществить сдвиг по циклу пересчета на величину $M = \min x_{ij}$, где x_{ij} - поставки, помеченные в клетках цикла знаком «-».

Примеры сдвигов по циклу пересчета



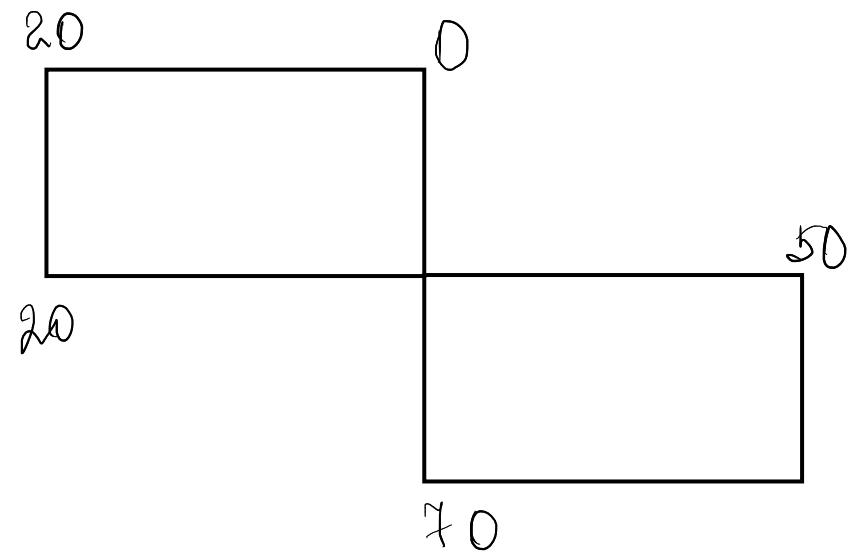
После сдвига

$$\min(20, 15, 40) = 15$$



После сдвига

$$\min(20; 20; 40) = 20$$



2.2.4 Метод потенциалов (нахождение оптимального решения транспортной задачи)

1. Найти начальный опорный план одним из методов: северо-западного угла, минимальной стоимости, Фогеля. В распределительной таблице должна быть занята $m+n-1$ клетка.
2. По занятым клеткам найти потенциалы u_i , v_j , решив систему уравнений $u_i + v_j = c_{ij}$ (положив $u_1=0$).
3. Для свободных клеток найти балансы по формуле $s_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$. Если нет отрицательных балансов, то решение оптимально, иначе перейти к п.4.
4. Выбрать среди отрицательных балансов минимальный, построить для выбранной клетки цикл пересчета, осуществить сдвиг по циклу пересчета и перейти на п.2.

Пример 1 Найти оптимальное решение транспортной задачи методом потенциалов.

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	10	5	7	6	20
A_2	9	6	11	10	80
A_3	11	17	10	11	50
Потребности	30	50	40	30	150 150

Суммарные запасы: $\sum a_i = 20 + 80 + 50 = 150$

Суммарные потребности: $\sum b_j = 30 + 50 + 40 + 30 = 150$

Начальный план перевозок составим методом наименьшей стоимости:

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	— 10	20 5	— 7	— 6	20, 0
A_2	30 9	30 6	— 11	20 10	80, 50, 20, 0
A_3	— 11	— 17	40 10	10 11	50, 10, 0
Потребности	30, 0	50, 30, 0	40, 0	30, 10, 0	150 / 150

Порядок заполнения поставок в таблице: $A_1 B_2$, исключаем A_1 , $A_2 B_2$, исключаем B_2 , $A_2 B_1$, исключаем B_1 , $A_2 B_4$, исключаем A_2 , $A_3 B_3$, $A_3 B_4$

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$ выполнено

Стоимость перевозок: $Z = \underline{20 \cdot 5} + \underline{30 \cdot 9} + \underline{30 \cdot 6} + \underline{20 \cdot 10} + 40 \cdot 10 + 10 \cdot 11 = 300 + 450 + 400 + 110 = 700 + 560 = 1260$

Найдем потенциалы по заполненным клеткам.

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	10 <i>2</i>	5 20	7 <i>-1</i>	6 <i>-3</i>	20	0
A_2	9 30	6 30	11 <i>2</i>	10 20	80	1
A_3	11 <i>1</i>	17 <i>10</i>	10 40	11 10	50	2
Потребности	30	50	40	30	150	
v_j	8	5	8	9		

Для заполненных
клеток $u_i + v_j = c_{ij}$

$$\begin{cases} u_1 + v_2 = 5 \\ u_2 + v_1 = 9 \\ u_2 + v_2 = 6 \\ u_3 + v_3 = 10 \\ u_2 + v_4 = 10 \\ u_3 + v_4 = 11 \\ u_1 = 0 \end{cases}$$

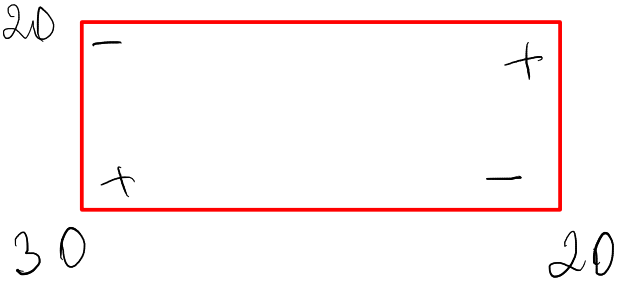
Решаем систему: $u_1 = 0$,

Для свободных клеток находим балансы по формуле $s_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$. Подписаны зеленым.

Решение не оптимально, т.к. имеются отрицательные балансы. $\min(-1, -3) = -3$

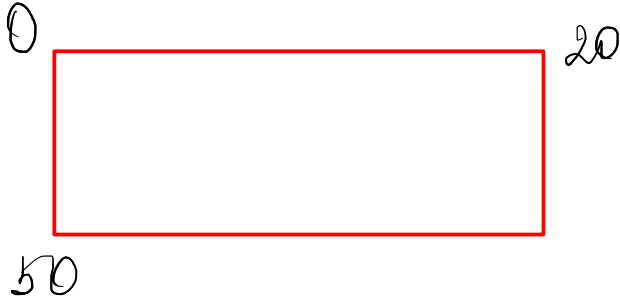
Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	10	5 20	7	6	20
A_2	9 30	6 30	11	10 20	80
A_3	11	17	10 40	11 10	50
Потребности	30	50	40	30	

Строим цикл пересчета для клетки $A_1 B_4$



$$\min(20, 20) = 20$$

Сдвиг по циклу пересчета



Распределительная таблица после сдвига по циклу пересчета:

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	10 2	5 0 - 2	7 2	6 20 + 2	20	0
A_2	9 30	6 50 + 5	11 5	10 3	80	1
A_3	11 - 2	17 7	10 40	11 10 - 1	50	5
Потребности	30	50	40	30	150 150	
v_j	8	5	5	6		

Стоимость перевозок: $Z = 20 \cdot 6 + 30 \cdot 9 + 50 \cdot 6 + 40 \cdot 10 + 10 \cdot 11 = 420 + 270 + 400 + 110 = 1200$

Далее находим потенциалы по заполненным клеткам и балансы свободных клеток. Систему можно не выписывать, а по заполненным клеткам таблицы, у которых известен один из потенциалов, находить второй потенциал.

План не оптимален. Строим цикл пересчета для клетки $A_3 B_1$ $\min(30, 0, 10) = 0$

Распределительная таблица после сдвига по циклу пересчета:

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	10 4	5 2	7 2	6 20	20	0
A_2	9 30	6 50	11 3	10 1	80	3
A_3	11 0	17 9	10 40	11 10	50	5
Потребности	30	50	40	30		
v_j	6	3	5	6		

Стоимость перевозок: $z = 1200$

Находим потенциалы по заполненным клеткам и балансы свободных клеток.

План оптимален.

Пример 2 Найти оптимальное решение транспортной задачи

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1	2	4	3	30
A_2	5	3	2	6	27
A_3	3	7	5	6	30
Потребности	34	37	25	23	87 119

Суммарные запасы: $\sum a_i = 30 + 27 + 30 = 87$

Суммарные потребности: $\sum b_j = 34 + 37 + 25 + 23 = 59 + 60 = 119$

Вводим фиктивного A_4 , $a_4 = 119 - 87 = 32$

Начальный план перевозок составим методом наименьшей стоимости (фиктивные клетки заполняются в последнюю очередь).

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	30 1	— 2	— 4	— 3	30, 0
A_2	— 5	2 3	25 2	— 6	27, 2, 0
A_3	4 3	3 7	— 5	23 6	30, 26, 3, 0
A_4	— 0	32 0	— 0	— 0	32, 0
Потребности	34, 4, 0	37, 35, 32, 0	25, 0	23	119 / 119

Порядок заполнения поставок в таблице: $A_1 B_1$, ~~искл. B_1~~ , $A_2 B_3$, ~~искл. B_3~~ , $A_3 B_1$, ~~искл. B_1~~ , $A_2 B_2$, ~~искл. A_2~~ , $A_3 B_4$, ~~искл. B_4~~ , $A_3 B_2$, $A_4 B_2$

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ выполнено

Стоимость перевозок:
$$Z = 30 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 23 \cdot 6 = 30 + 6 + 50 + 12 + 21 + 138 = 257$$

Находим потенциалы по заполненным клеткам и балансы свободных клеток.

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	30 ¹ -3+	2 ²	4 ⁴ 0	3 ³ -1	30	0
A_2	5 ⁵ 6	3 ³ 2	2 ² 25	6 ⁶ 4	27	-2
A_3	4 ⁴ +3	7 ⁷ 3	5 ⁵ -1	6 ⁶ 23	30	2
A_4	0 ⁰ 4	0 ⁰ 32	0 ⁰ 1	0 ⁰ 1	32	-5
Потребности	34	37	25	23	119 119	
v_j	1	5	4	4		

План не оптимален. $\min(-3, -1, 1) = -3$
Строим цикл пересчета для клетки A_1b_2 , $\min(30; 3) = 3$

Распределительная таблица после сдвига по циклу пересчета:

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	27 1	3 2	3 4	-1 3	30	0
A_2	3 5	2 3	25 2	1 6	27	1
A_3	7 3	3 7	2 5	23 6	30	2
A_4	1 0	32 0	1 0	-2 0	32	-2
Потребности	34	37	25	23		
v_j	1	2	1	4		

Затраты на перевозки: $Z = 27 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 7 \cdot 3 + 23 \cdot 6 = 27 + 12 + 50 + 21 + 138 = 39 + 71 + 138 = 110 + 138 = 248$

Далее находим потенциалы по заполненным клеткам и балансы свободных клеток.

План не оптимален. $\min(-1, -2) = -2$

Строим цикл пересчета для клетки $A_4 B_4$, $\min(27, 32, 23) = 23$

Распределительная таблица после сдвига по циклу пересчета:

Поставщики	Потребители				Запасы	u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	4 1	26 2	3 4	1 3	30	0
A_2	3 5	2 3	25 2	3 6	27	1
A_3	30 3	3 7	2 5	2 6	30	2
A_4	1 0	9 0	1 0	23 0	32	-2
Потребности	34	37	25	23		
v_j	1	2	1	2		

Затраты на перевозки: $z = 4 \cdot 1 + 26 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 30 \cdot 3 = 4 + 52 + 6 + 50 + 90 = 62 + 140 = 202$

Далее находим потенциалы по заполненным клеткам и балансы свободных клеток.

План оптимален.